BASELANG
Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

Analisis Sifat Kimia Tanah Pada Lahan Budidaya Bunga Kol (*Brassicaoleraceavar*) Di Pt. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya

Analysis Of Soil Chemical Properties On Land Cultivated With Cabbage (Brassica Oleraceavar) At Pt. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya

Yanuarius Reginaldo Moa, Hendrikus Darwin Beja, Mario Malado

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Teknologi Pangan,Pertanian dan Perikanan, Universitas Nusa Nipa, Maumere 86111, Indonesia

Article Info
Keywords : Soil chemical properties; cauliflower; soil fertility.
Email:
moareginaldo@gmail.com ,
darwinbeja01@gmail.com ,
mariomalado88@gmail.com

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Teknologi Pangan,Pertanian dan Perikanan Universitas Nusa Nipa, Jl. Kesehatan No. 3, Maumere 86111-Nusa Tenggara Timur, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat kimia tanah pada lahan budidaya bunga kol di PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya. Penelitian ini telah dilaksanakan di Lokasi lahan budidaya bunga kol (*Brassica Oleracea Var*). Milik PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya, Yang berlokasi di Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Sampel tanah diambil untuk dilakukan evaluasi sifat kimia tanah di Laboraturium Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Pengambilan sampel tanah dilakukan secara acak dengan 5 titik sampel kemudian di komposit menjadi satu. Parameter yang dianalisis meliputi pH tanah,C-Organik,N total, P-olsen, K-dd, dan KTK. Hasil penelitian menunjukan bahwa pH tanah tergolong netral,C-Organik tergolong sedang,N total sedang, P Olsen sangat tinggi, K-dd tinggi, dan KTK rendah.Secara umum, sifat kimia tanah dilokasi penelitian dikategorikan sedang sehingga perlu dilakukan pengolahan tanah dengan menambahkan bahan organik untuk meningkatkan KTK sehingga kemampuan tanah untuk menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman.
Kata kunci: Sifat kimia tanah; bunga kol; kesuburan tanah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the chemical properties of soil in cauliflower cultivation fields at PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya. This study was conducted in cauliflower cultivation fields (Brassica Oleracea Var) owned by PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya, located on Jalan Abdul Gani Atas, Batu City, Malang, East Java. Soil samples were taken for evaluation of soil chemical properties at the Soil Laboratory, Faculty of Agriculture, Brawijaya University, Malang, East Java. This activity was carried out from September 2025 to December 2025. Soil samples were taken randomly from 5 sampling points and then composited into one. The parameters analyzed were soil pH, organic carbon, total

nitrogen, Olsen phosphorus, available potassium, and cation exchange capacity (CEC). The results showed that the soil pH was neutral, organic carbon was moderate, total nitrogen was moderate, Olsen phosphorus was very high, available potassium was high, and CEC was low. In general, the chemical properties of the soil at the study site were categorized as moderate, so soil treatment by adding organic matter is needed to increase CEC, thereby improving the soil's ability to retain and supply nutrients to plants.

Keywords: Soil chemical properties; cauliflower; soil fertility.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor utama dalam keberhasilan budidaya karena berfungsi sebagai media pertumbuhan tanaman.Kesuburan tanah Adalah kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara yang cukup, tersedia dan seimbang, sehingga mendukung pertumbuhan serta hasil tanaman secara optimal (Pinatih dkk., 2015). Evaluasi status kesuburan tanah penting dilakukan untuk memantau kondisi tanah dan mengidentifikasi faktor pembatas hara, yang umumnya dilakukan melalui pengujian sifat kimia tanah sebagai indikator kesuburan (PPT, 1995; Walida dkk., 2020). Penggunaan lahan secara terus-menerus tanpa rotasi tanaman dapat menyebabkan pengurasan unsur hara dan menurunkan kesuburan tanah, sehingga pemupukan menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian (Bella & Padrikal, 2018; Akase & Katili, 2022).

Penurunan kualitas lahan pertanian merupakan salah satu bentuk degradasi tanah, yang ditandai oleh berkurangnya lapisan tanah atas, rendahnya kandungan karbon organik dan unsur hara, serta memburuknya sifat fisik tanah seperti aerasi dan drainase (Karunia dkk., 2005). Kembang kol merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi dengan kandungan gizi yang baik, namun sensitif terhadap kondisi tergenang dan serangan hama penyakit, terutama pada musim hujan (Nuha dkk., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan kesuburan tanah yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan hasil kembang kol.

PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya memiliki potensi lahan hortikultura yang besar, khususnya untuk budidaya kembang kol di daerah pegunungan. Analisis kesuburan tanah diperlukan untuk mengetahui karakteristik tanah dan menentukan rekomendasi pemupukan yang tepat guna meningkatkan produktivitas tanaman (Kirnadi dkk., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor pembatas utama kesuburan tanah meliputi rendahnya kandungan karbon organik, fosfor dan kalium tersedia, serta kejenuhan basa, meskipun pH dan kapasitas tukar kation berada pada kategori sedang hingga tinggi (Radi Khairul Azza dkk., 2025). Oleh karena itu, penerapan pemupukan dan pengelolaan tanah berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung produksi kembang kol secara efektif.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lahan budidaya kembang kol (*Brassica oleracea* var.) milik PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya yang berlokasi di Jalan Abdul Gani Atas, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Analisis sifat kimia tanah dilakukan di Laboratorium Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian berlangsung dari bulan September hingga Desember 2025.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan meliputi sekop, cangkul, ember, plastik klip, pipa (pengganti ring sampel), penggaris, dan ayakan tanah. Bahan yang digunakan terdiri atas kantong sampel tanah, label sampel, spidol permanen, dan tanah sebagai bahan analisis.

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan dan survei, pengambilan sampel tanah, serta analisis laboratorium.

Persiapan dan Survei

Tahap persiapan meliputi pengumpulan data terkait budidaya kembang kol dan evaluasi kesuburan tanah, koordinasi serta perizinan dengan pihak pengelola lahan, dan survei awal untuk mengamati kondisi lahan, pola tanam, topografi, serta penentuan titik pengambilan sampel tanah.

Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada lahan berukuran 53,25 m × 14 m dengan jarak antar titik sampel ±10 m. Sampel tanah diambil dari lima titik berbeda, kemudian dikomposit menjadi satu sampel representatif. Setiap titik diambil sekitar 200 g tanah, dimasukkan ke dalam kantong plastik, diberi kode, dan disiapkan untuk analisis laboratorium.

Analisis Laboratorium

Analisis laboratorium meliputi pengukuran derajat keasaman tanah (pH) menggunakan potensiometer, kandungan karbon organik (C-organik) dengan metode Walkley and Black, nitrogen total (N) menggunakan metode Kjeldahl, fosfor tersedia (P-Olsen) menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kalium dapat ditukar (K-dd) menggunakan flamefotometer, serta kapasitas tukar kation (KTK) dengan metode ekstraksi NH_4OAc 1 N pH 7.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah

No.	Sifat Tanah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	pH (H2O)	<4,5 (Sangat Masam)	5,6-6,5 (Agak masam)	6,6-7,5 (Netral)	4,5-5,5 (Basa)	-
2.	C-Organik (%)	<1,00	1,00-2,00	2,01-3,00	3,01-5,00	>5,00
3.	N. Total (%)	<0,10	0,10-0,20	0,21-0,50	0,51-0,75	>0,75
4.	P. Olsen (mg kg-1)	<4,5	4,6-11,5	11,6-22,8	>22,8	-
5.	K (me/100g)	<0,2	0,2-0,3	0,4-0,5	0,6-1,0	>1,0
6.	KTK (me/100g)	<5	5-16	17-24	25-40	>40

Sumber: Pusat Penelitian Tanah Bogor (1995)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil analisis sifat kimia tanah PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya:

Parameter	Nilai	Kriteria Kesuburan
pH tanah	6,9	Netral
C- organik	2.25%	Sedang
N total	0.29 %	Sedang
P Olsen	112.09 mg/kg	Sangat tinggi
K dapat ditukar	1.21 me/100g	Tinggi
KTK	8.30 me /100g	Rendah

Sumber: Analisis Tanah Laboraturium Universitas Brawijaya, 2025

Terakreditasi Peringkat 5
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 152/E/Kpt/2023 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2023
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi
https://e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id/index.php/baselang/index

Hasil uji laboratorium reaksi tanah (pH) di PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya menunjukkan nilai pH sebesar 6,9, seperti yang tercantum dalam Tabel 5.2. Berdasarkan klasifikasi kesuburan tanah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor (1995), nilai ini diklasifikasikan sebagai netral, karena tanah dengan pH antara 6,6 dan 7,3 dianggap netral. Rentang pH ini umumnya dianggap ideal untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas sebagian besar tanaman hortikultura karena menciptakan kondisi tanah yang stabil secara kimia. Tanah dengan pH netral menunjukkan keseimbangan antara ion hidrogen dan ion hidroksida dalam larutan tanah. Hal ini secara langsung mempengaruhi reaksi kimia tanah, laju transformasi nutrisi, dan aktivitas biologis tanah. Reaksi tanah yang seimbang memungkinkan proses penting seperti pelarutan nutrisi, pertukaran kation, dan stabilitas senyawa tanah terjadi secara optimal, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan tanaman.Tanah yang memiliki pH netral pada umumnya menunjukkan kemampuan yang optimal dalam menyerap unsur hara (Azurianti et al., 2022).

Berdasarkan analisis laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya (Tabel 5.2), nilai karbon organik (C) ditemukan sebesar 2,25%. Nilai ini termasuk dalam kategori ‘sedang’, menunjukkan kandungan bahan organik yang cukup untuk mendukung fungsi biologis dan kesuburan tanah yang sedang. Namun, untuk mendukung produktivitas tanaman maksimal dalam jangka panjang, kandungan karbon organik harus mencapai tingkat optimal, sehingga upaya pengelolaan tanah yang berkelanjutan masih diperlukan. Kandungan karbon organik sebesar 2,25% mencerminkan keseimbangan antara masukan bahan organik dan laju dekomposisinya di dalam tanah. Hal ini mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air, mempertahankan struktur tanah, dan mendukung aktivitas mikroba. Keberadaan karbon organik penting untuk mendukung fungsi tanah sebagai media pertumbuhan tanaman. Kandungan karbon organik yang memadai mempengaruhi efisiensi pemanfaatan nutrisi utama, terutama nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), sehingga meningkatkan kondisi agronomis dan fisiologis tanaman (Rahman, 2013). Sumber utama bahan organik yang berperan dalam meningkatkan kadar karbon organik tanah berasal dari berbagai material alami seperti, pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, sisa tanaman seperti jerami, dan limbah ternak. Menurut Syofiani, R., Putri, S. D., dan Karjunita, N. (2020), akumulasi karbon organik dalam Kondisi tanah sangat dipengaruhi oleh tipe serta kuantitas bahan organik yang diberikan ke dalamnya. ditambahkan, serta faktor lingkungan seperti topografi dan tingkat oksidasi bahan organik. Mereka juga menyatakan bahwa variasi kandungan karbon organik dalam tanah dapat memengaruhipertumbuhan tanaman secara langsung dengan memengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Berdasarkan analisis laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya (lihat Tabel 5.2), kandungan nitrogen total ditemukan sebesar 0,29%. Nilai ini termasuk dalam kategori ‘sedang’, yang menunjukkan bahwa meskipun tanah memiliki cadangan nitrogen yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman, namun belum mencapai tingkat optimal yang diperlukan untuk produktivitas berkelanjutan yang tinggi. Jumlah nitrogen total dalam tanah sangat ditentukan oleh keberadaan serta kadar bahan organik yang terkandung di dalamnya, terutama kandungan karbon organik (C) tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan karbon organik di lokasi penelitian sebesar 2,25%, juga diklasifikasikan sebagai moderat. Terbatasnya ketersediaan nitrogen di dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingginya mobilitas nitrogen, hilangnya unsur N akibat pencucian oleh air hujan, nitrogen yang terangkut bersama hasil panen, pengikatan nitrogen oleh mineral tanah, serta pemanfaatannya oleh berbagai organisme. Selanjutnya, kandungan nitrogen total dalam tanah sangat bergantung pada ketersediaan bahan organik yang terdapat di dalam tanah (Wamnebo et al., 2023).

Berdasarkan analisis laboratorium kandungan fosfor tersedia (P-Olsen) tanah di lokasi penelitian PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya (lihat Tabel 5.2), nilai yang

diperoleh adalah 112,09 mg/kg. Menurut Pusat Penelitian Tanah, (1983), Nilai ini diklasifikasikan sebagai sangat tinggi, Sevindrajuta (2014) menyatakan bahwa penambahan bahan organik ke dalam tanah mampu meningkatkan ketersediaan fosfor (P) melalui proses mineralisasi. Selain itu, Kasno (2009) menyatakan bahwa penguraian bahan organik akan menghasilkan berbagai asam organik yang dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman.Tanah mempunyai simpanan fosfor dalam jumlah cukup besar yang mampu mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga risiko terjadinya defisiensi fosfor relatif kecil. Kandungan fosfor tanah berasal dari berbagai sumber, termasuk pelapukan mineral primer yang mengandung fosfat dan dekomposisi bahan organik dari sisa tumbuhan dan hewan (Istomo, 2006). Secara umum, konsentrasi fosfor lebih tinggi di lapisan tanah atas dibandingkan dengan lapisan tanah bawah, karena lapisan permukaan menumpuk sisa tanaman, aplikasi pupuk, dan bahan organik. Ketersediaan fosfor tanah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kandungan bahan organik, tekstur tanah, topografi, proses erosi dan sedimentasi, serta keberadaan oksida kadar alumanium (Al) dan besi (Fe), serta kalsium (Ca).Namun, kadar fosfor yang terlalu tinggi dalam tanah juga dapat menimbulkan dampak negatif secara tidak langsung. Kadar fosfor yang tinggi dapat mengganggu penyerapan mikronutrien, terutama besi (Fe), tembaga (Cu), dan seng (Zn). Namun, gejala kekurangan mikronutrien seringkali tidak terlihat secara visual pada tanaman (Normahalin, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan fosfor tanah harus dilakukan dengan bijak untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kestabilan ketersediaan fosfor dalam tanah Adalah dengan mengelola bahan organik, seperti bahan organik segar, pupuk kandang, atau kompos. Penambahan bahan organik dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan fosfor dan mengurangi risiko kehilangan nutrisi. Selain itu, bahan pengaya seperti abu padi dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi alternatif. Abu padi mengandung makonutrien dan mikronutrien antara lain nitrogen (N), fosfor (P_2O_5), kalium (K), kalsium, kalsium (Ca), dan magnesium (Mg), yang berperan dalam menjaga keseimbangan nutrisi tanah secara menyeluruh. (Risnawati, 2022).

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kandungan Kalium tanah sebesar 1,21 me/100 g termasuk dalam kriteria tinggi (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1995). Menurut Soekamto (2015), nilai kalium yang dapat ditukar di atas 1,0 me/100 g berarti ion K diklasifikasikan sebagai unsur yang mudah bergerak. Kondisi ini menyebabkan unsur tersebut mudah terlarut dan terbawa air ke lapisan tanah yang lebih dalam melalui proses pencucian (leaching), karena ikatannya dengan permukaan koloid tanah relatif lemah. Hal ini menyebabkan efisiensi rendah akibat sifat kalium yang mudah hilang dari tanah. Kadar kalium dalam tanah, baik tinggi maupun rendah, dipengaruhi oleh jenis bahan induk dan tingkat keasaman (pH) tanah. Pada tanah yang bersifat asam, fiksasi kalium cenderung meningkat, sehingga ketersediaan kalium bagi tanaman menjadi berkurang. Kandungan Kandungan kalium dalam tanah dapat menurun akibat berbagai faktor, antara lain terserap dan terbawa saat proses panen, tercuci oleh aliran air hujan, serta hilang bersama partikel tanah yang tererosi. Kerugian terbesar umumnya terjadi melalui penyerapan oleh tanaman, terutama karena tanaman dapat menyerap kalium melebihi kebutuhan fisiologisnya. Kondisi ini dikenal sebagai ‘konsumsi berlebihan’, di mana kalium diserap berlebihan tanpa meningkatkan produksi. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penggunaan pupuk kalium menjadi kurang efisien dan cenderung berlebihan.(Risnawati, A., 2022).

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada lahan penelitian hanya sebesar 8,30 me/100 g. Nilai ini diklasifikasikan dalam kategori rendah menurut kriteria Pusat Penelitian Tanah Bogor 1995, yang mengindikasikan bahwa tanah memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengikat dan menyediakan unsur hara esensial bagi tanaman bunga kol. KTK menggambarkan kemampuan tanah untuk menahan dan menukar ion bermuatan positif yang dibutuhkan tanaman sebagai nutrisi. Nilai

KTK yang rendah menunjukkan jumlah situs pertukaran yang terbatas pada koloid tanah, sehingga kapasitas tanah untuk menyimpan dan menyediakan nutrisi tersebut menjadi kurang optimal. Hal ini menegaskan bahwa KTK merupakan indikator penting dalam menilai potensi kesuburan dan efisiensi pupuk suatu lahan (Brady dkk., 2010). Hidayanto dkk. (2004) menyatakan bahwa rendahnya kapasitas tukar kation (KTK) pada tanah biasanya terkait dengan sifat fisik dan kimia tanah khususnya tekstur dan kandungan bahan organik. Tanah yang sebagian besar tersusun dari pasir biasanya memiliki kapasitas tukar kation (KTK) lebih rendah, sehingga kemampuan tanah menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman menjadi terbatas dibandingkan tanah liat atau lempung karena mengandung sedikit liat atau humus. Kandungan bahan organik yang rendah juga mengurangi kemampuan tanah untuk mengikat nutrisi, sehingga nutrisi tersebut mudah tercuci oleh air (Mukhlis dkk., 2011). Penggunaan pupuk kimia tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian saat ini, tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah dalam jangka panjang (Nisiyari dkk., 2025). Namun, penggunaan terus-menerus pupuk kimia menyebabkan penurunan kualitas tanah, termasuk kapasitas tukar kation (KTK) yang rendah, laju pencucian nutrisi yang tinggi, dan kerusakan struktur tanah, masalah yang secara intensif dihadapi oleh lahan pertanian yang digunakan secara intensif, terutama di daerah tropis (Soekamto & Fahrizal, 2019). Penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan untuk memperbaiki tanah yang memiliki kapasitas tukar kation (KTK) rendah. Bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk hayati berperan penting dalam meningkatkan kandungan bahan organik tanah, sehingga mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologinya. Meskipun kandungan unsur hara dalam pupuk organik relatif rendah, penerapannya secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman melalui perbaikan struktur tanah serta peningkatan aktivitas mikroorganisme (Bolly & Beja, 2025).

KESIMPULAN

Sifat kimia tanah di PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya Berdasarkan hasil penelitian, tanah di lokasi penelitian memiliki pH netral, kandungan C-organik dan N total tergolong sedang, P Olsen sangat tinggi, K-dd tinggi, serta KTK rendah. Secara umum, sifat kimia tanah dikategorikan sedang. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan tanah melalui penambahan bahan organik untuk meningkatkan KTK, sehingga kemampuan tanah dalam menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akase, I., & Katili, H. A. M. (2022). Fertilization Recommendations Based on Nutrition Status of N and K on Rainfed Rice field in Mantoh District. CELEBES Agricultural, 2(2), 83–87.

Azurianti, R. W., Athallah, F. N. F., & Prijono, S. (2022). Kajian hubungan hara tanah terhadap produktivitas tanaman teh produktif di perkebunan teh Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jurnal Tanah Dan Sumberdaya Lahan, 9(1), 153–161.

Azza, R. K., Ginting, S., Resman, R., Darwis, D., Alam, S., & Namriah, N. (2025). Evaluasi Status Kesuburan Tanah pada Lahan Tanaman Nilam di Desa Karya Mulya Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara. Jurnal Agroteknologi, 4(01), 22–32.

Bella, S. E., & Padrikal, R. (2018). Pemanfaatan biochar cangkang kelapa sawit sebagai substitusi pupuk npk dalam peningkatan kualitas lahan pertanian. Journal of Applied Agricultural Science and Technology, 2(1), 27–34.

Bolly Y.Y., Beja H.D. (2025). Pupuk dan Pemupukan. Yogyakarta: Deepublish

Brady, N. C., & Weil, R. R. (2010). The nature and properties of soils (14th ed.). Pearson

Herawati, M., Soekamto, A. F., & Fahrizal, A. (2019). Upaya peningkatan kesuburan tanah pada lahan kering di Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Abdimas: Papua Journal of Community Service, 1(2), 14–23.

Hidayanto, M., & Yossita, F. (2004). Analisis tanah tambak sebagai indikator tingkat kesuburan tambak. Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 7(2), 124574.

Istomo, I. (2006). Kandungan Fosfor dan Kalsium pada Tanah dan Biomassa Hutan Rawa Gambut (Studi Kasus di Wilayah HPH PT. Diamond Raya Timber, Bagan Siapi-api, Provinsi Riau). Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 12(3).

Karunia. U, Sudirman., dan H. Kusnadi. 2005. Teknologi Pengelolaan Lahan Kering. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. hlm. 141-168

Kasno, A. 2009. Perananan Bahan Organik terhadap Kesuburan Tanah. Balai Penelitian Tanah. Bogor. http://balittanah.litbang.deptan.go.id/

Kirnadi, A. J., Zuraida, A., & Ilhamiyah, I. (2022). EVALUASI KESUBURAN TANAH LAHAN SAWAH IRIGASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB.

Mandal, H.R., Shah, S.K., Oli, B., Katel, S., Yadav, S.P.S., Pant, K.R., Lamshal, B.S., Kattel, S., Sah, S., & Yadav, B. (2023). Assessment of soil fertility status in Rupani Rural Municipality, Saptari, Nepal. AgroEnvironmental Sustainability, 1(2), 111–121. https://doi.org

Mukhlis, S., & Hanum, H. (2011). Kimia Tanah. Teori dan Aplikasi. Universitas Sumatera Utara Press, Medan, ID.

NISIYARI, H., FLORENTINA, A. D., AWAL, S. W., LENTRI, P. W., ARIANTO, L., BENEDIKTUS, B. G., … HELMIN, P. Z. (2024). Analisis Perbandingan Efektifitas Pupuk Kimia dan Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Cabai. HIDROPONIK: JURNAL ILMU PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN Учредители: Asosiasi Penelitian Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, 2(1), 246–256.

Normahalin,2021.http:// balittra. Litbang. Pertanian.go. id/ index. Php?option =com_ content&view=article&id=1573& Itemid=5

Nuha, M. R., Putri, T. A., & Utami, A. D. (2023). Pendapatan Usahatani Cabai Merah Berdasarkan Musim di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 28(2), 323–334.

Pinatih, I., Kusmiyarti, T. B., & Susila, K. D. (2015). Evaluasi status kesuburan tanah pada lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika, 4(4), 282–292.

PPT. 1995. Kombinasi Beberapa Sifat Kimia Tanah dan Status Kesuburanya. Pusat Penelitian Tanah. Bogor.

Rahman, M. M. (2013). Nutrient-use and carbon-sequestration efficiencies in soils from different organic wastes in rice and tomato cultivation. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44(9), 1457–1471.

Sevindrajuta. 2014. Efek Pemberian Beberapa Takaran Pupuk Kandang Sapi Terhadap Sifat Kimia Inceptisol Dan Pertumbuhan Tanaman Bayam Cabut (Amaranthus tricolor L.). Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah. Sumatra utara.

Soekamto, M. H. (2015). Kajian status kesuburan tanah di lahan kakao kampung klain distrik mayamuk Kabupaten Sorong. Jurnal Agroforestri X Nomor, 3.

Syofiani, R., Putri, S. D., & Karjunita, N. (2020). Karakteristik sifat tanah sebagai faktor penentu potensi pertanian di Nagari Silokek Kawasan Geopark Nasional. Jurnal Agrium, 17(1).

Trisnawati, A. (2022). Analisis Status Kesuburan Tanah Pada Kebun Petani Desa Ladogahar Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 1(5), 68–80.

Walida, H., Harahap, F. S., Ritongah, Z., Yani, P., & Yana, R. F. (2020). Evaluasi status hara bahan organik terhadap sifat kimia tanah di lahan miring kelapa

sawit. Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian, 45(3), 234–240.

Wamnebo, S. I. R., Kaya, E., & Siregar, A. (2023). Jurnal Agrosilvopasture-Tech Status Hara Nitrogen. Jurnal Agrosilvopasture-Tech, 2(2), 531–538.